

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド17枚) 全66問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.第10回 タンパク質の栄養(食後)	17枚	66問
----------------------	-----	-----

10 第10回 タンパク質の栄養(食後)

出典:10回 タンパク質の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(10).pdf(スライド17枚) 全66問

タンパク質の特徴

□□□ タンパク質は、糖質や脂質と異なり、分子内に

1 ① を含んでいる。これは、タンパク質が ②

★ から構成されているためである。

① ^{ちっそ}窒素

② アミノ酸

糖質や脂質(中性脂肪)は主に炭素(C)・水素(H)・酸素(O)からできているが、タンパク質はそれに加えて窒素(N)を含む。窒素はアミノ酸のアミノ基(-NH₂)の部分にある(No.4)。

□□□ タンパク質は、筋肉や臓器、皮膚、爪、髪、血液など、
2 体のあらゆる部分を構成する ① として重要である。また、炭水化物や脂質が不足したときのエネルギー源にもなり、1 gあたり ② kcalのエネルギーを生じる。

① 主成分

② 4

糖質と同じ4 kcal/g(脂質は9 kcal/g)。

□□□ タンパク質を豊富に含む食品は、 ① ・ ② ・

3 ③ ・ ④ ・ ⑤ である。

★

① 肉

② 魚

③ 卵

④ 乳製品

⑤ 大豆・大豆製品

(順不同)プリント1ページ目。動物性の食品に多く、植物性の食品では豆類に多い。

タンパク質の構造(復習)

□□□ アミノ酸は、中心の炭素原子に、 ① (-NH₂)・

4 ② (-COOH)・水素(H)・ ③ (R)が結合し

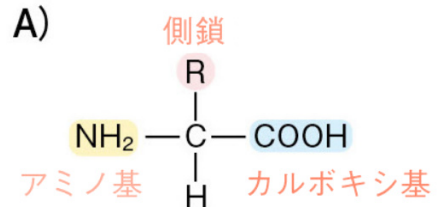
★ た構造をもつ。

① アミノ基

② カルボキシ基

③ ^{そくさ}側鎖

側鎖の構造の違いで、アミノ酸の種類が決まる。タンパク質を構成するのはL-α-アミノ酸。

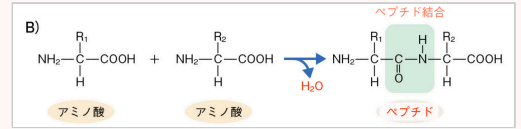


スライド3の図1のA(アミノ酸の構造)

- アミノ酸どうしは、一方のアミノ酸の-COOHと、もう一方のアミノ酸の-NH₂から ① が1分子とれて結合する。この結合を ② といい、アミノ酸が ③ でつながったものを ④ という。

- ① 水 (H₂O)
② ペプチド結合
③ ペプチド

図で、H₂Oがとれて**ペプチド結合**ができるようすを確認しよう。

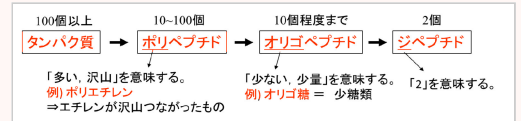


スライド3の図1のB(ペプチドの構造)

- アミノ酸が100個以上つながったものを ①、10～100個のものを ②、10個程度までのものを ③、2個のものを ④ という。

- ① タンパク質
② ポリペプチド
③ オリゴペプチド
④ ジペプチド

ポリは「多い、沢山」、**オリゴ**は「少ない、少量」、**ジ**は「2」を意味する(例: **ポリ**エチレン、**オリゴ**糖)。

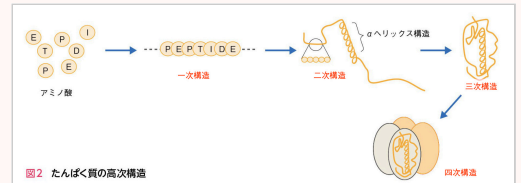


スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造を ②、ペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③、複数のペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① 一次構造
② 二次構造
③ 三次構造
④ 四次構造

図2で、アミノ酸が並んだ**一次構造**→**二次構造**(αヘリックス構造)→**三次構造**→**四次構造**の順に確認しよう。

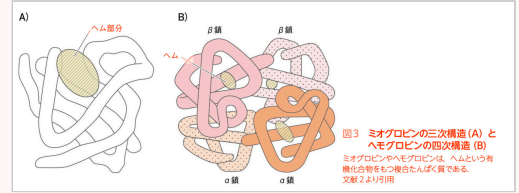


スライド3の図2(たんぱく質の高次構造)

□□□ 図3で、筋肉にある ① は1本のペプチド鎖から
8 なり、赤血球にある ② は4本のペプチド鎖(α鎖
★★ 2本・β鎖2本)が集まってできている。どちらも、
③ という鉄を含む有機化合物をもつ複合タン
パク質である。

- ① ミオグロビン
- ② ヘモグロビン
- ③ ヘム

ミオグロビンは三次構造、ヘモグロビンは四次構造の例
(No.35 の色素たんぱく質にあたる)。



スライド3の図3(A・Bの2つのたんぱく質の立体構造)

タンパク質を構成するアミノ酸

□□□ タンパク質を構成するアミノ酸は ① 種類ある。こ
9 のうち、体内で合成できないため食物から必ず摂取
★★ しなければならないものを ② (③)といい、
全部で ④ ある。

- ① 20
- ② 必須アミノ酸
ふかけつ
- ③ 不可欠アミノ酸
- ④ 9種類

スライド4・10の赤字。「必須」=体内で作れないので食事
から「必ず」とる、と覚えよう。 $9+11=20$ 種類(No.10)。

□□□ 体内で合成できるアミノ酸を ① (②)とい
10 い、全部で ③ ある。
★

- ① 非必須アミノ酸
かけつ
- ② 可欠アミノ酸
- ③ 11種類

スライド4の赤字。スライドでは「必須アミノ酸から体内で合
成できるもの」と説明されている。

□□□ 【記述】No.9 の②のうち3つは、側鎖が枝分かれした
11 構造をもつ ① アミノ酸(BCAA)の ② ・
★★ ③ ・ ④ である。

- ① 分枝
ぶんし
- ② バリン
- ③ ロイシン
- ④ イソロイシン

プリント「20種類のアミノ酸をすべて記述しましょう」とプラ
スワン。([2]~[4]は順不同)分枝アミノ酸(BCAA)は3
つとも必須アミノ酸で、主に筋肉で代謝される(No.50)。

□□□ 【記述】No.9 の②のうち、側鎖にベンゼン環をもつも
12 のは ① と ② 、側鎖に硫黄(S)を含むもの
★★ は ③ である。

- ① フェニルアラニン
- ② トリプトファン
- ③ メチオニン

([1]と[2]は順不同)フェニルアラニン・トリプトファンは
芳香族アミノ酸、メチオニンは含硫アミノ酸(No.17・
No.18)。

□□□ 【記述】No.9 の②の残りの3つ (No.11・No.12 以外)は、①・②・③である。

★★★

① **トレオニン (スレオニン)**

② **リシン (リジン)**

③ **ヒスチジン**

(順不同) **トレオニン**は**スレオニン**、**リシン**は**リジン**ともよぶ (どちらの書き方でもよい)。スライド4・10では「ト(ス)レオニン」「リン(ジン)」と書かれている。**リシン・ヒスチジンは塩基性アミノ酸** (No.19)。

□□□ 【記述】No.10 の①のうち、側鎖にもカルボキシ基 (-COOH)をもつものは ①と②で、これらと名前がよく似た ③と④も含まれる。

★★

① **アスパラギン酸**

② **グルタミン酸**

③ **アスパラギン**

④ **グルタミン**

([1]と[2]、[3]と[4]は順不同) **アスパラギン**と**アスパラギン酸**、**グルタミン**と**グルタミン酸**は別のアミノ酸なので、どちらも書く。**アスパラギン酸・グルタミン酸は酸性アミノ酸** (No.20)。

□□□ 【記述】No.10 の①のうち、側鎖にベンゼン環をもつものは ①、側鎖に硫黄 (S)を含むものは ②、尿素回路を回る物質でもあるものは ③である。

★★★

① **チロシン**

② **システイン**

③ **アルギニン**

チロシンは必須アミノ酸の**フェニルアラニン**から、**システイン**は必須アミノ酸の**メチオニン**から、体内で合成できる。**アルギニン**は**塩基性アミノ酸**で、尿素回路 (No.63)にも出てくる。

□□□ 【記述】No.10 の①の残りの4つ (No.14・No.15 以外)は、①・②・③・④である。

★★★

① **グリシン**

② **アラニン**

③ **セリン**

④ **プロリン**

(順不同) スライド4の非必須アミノ酸の一覧で確認しよう。**必須アミノ酸** (9種類)と合わせて20種類。**アラニン**は、筋肉から肝臓へアミノ基を運ぶ形の1つ (No.54)。

□□□ 側鎖の構造による分類では、側鎖にベンゼン環をもつ ①アミノ酸は、②・③・④である。

★★

ほうこうぞく
① **芳香族**

② **フェニルアラニン**

③ **チロシン**

④ **トリプトファン**

プリントのプラスワン。[2]～[4]は順不同) **チロシン**以外の2つは必須アミノ酸。**チロシン**は必須アミノ酸の**フェニルアラニン**から体内で合成できる。

□□□ 側鎖に硫黄(S)を含む ① アミノ酸は、② と
18 ③ である。
★★

- ① ^{がんりゅう}含硫
② メチオニン
③ システイン

プリントのプラスワン。([2] と [3] は順不同) メチオニンは必須アミノ酸、システインは非必須アミノ酸。

□□□ 側鎖の性質による分類で、側鎖にもアミノ基などをも
19 つ ① アミノ酸は、② ・ ③ ・ ④ の
★★★ 3つである。

- ① 塩基性
② リシン(リジン)
③ アルギニン
④ ヒスチジン

プリントのプラスワン。([2] ~ [4] は順不同) リシン・ヒスチジンは必須アミノ酸、アルギニンは非必須アミノ酸。

□□□ 側鎖にもカルボキシ基 (-COOH) をもつ ① アミ
20 ノ酸は ② と ③ で、これらと No.19 の①ア
★★ ミノ酸以外は、すべて ④ アミノ酸である。

- ① 酸性
② アスパラギン酸
③ グルタミン酸
④ 中性

プリントのプラスワン(側鎖による分類②: 酸性・中性・塩基性)。アスパラギン・グルタミンは、側鎖が-COOHではなく-CONH₂なので中性アミノ酸に入る。酸性アミノ酸は小腸で促進拡散により吸収される(No.26)。

タンパク質の消化と吸収(復習)

□□□ タンパク質の消化・吸収は、Step1: 複数の ① に
21 より分解(消化)し、② にする → Step2: 小腸粘
★ 膜上皮細胞の ③ を使って体内へ取り込む →
Step3: ④ 系で肝臓へ運ばれる、の順に進む。

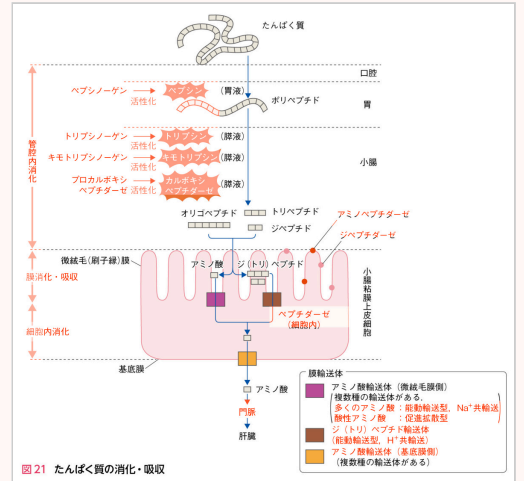
- ① 消化酵素
② 最小単位(アミノ酸または短いペプチド)
③ 輸送機能
④ ^{もんみやく}門脈

スライド7の赤字は輸送機能。吸収されたあとは、体内で必要なタンパク質(体タンパク質)の合成に使われる。

- タンパク質の消化は、胃や小腸の管腔で胃液・膵液
22 の酵素によって行われる ①、小腸の微絨毛膜
★ の酵素によって行われる ②、小腸粘膜上皮細胞の中の酵素によって行われる ③ の順に進む。

- かんくうないしょうか
① 管腔内消化
まくしょうか
② 膜消化
③ 細胞内消化

図21の左側の目盛りで確認しよう。胃(胃液)と小腸管腔(膵液)が**管腔内消化**、小腸微絨毛膜が**膜消化**(表9)。細胞内に取り込まれたジ・トリペプチドは、細胞内の**ペプチダーゼ**でアミノ酸になる(**細胞内消化**)。



スライド7の図21(たんぱく質の消化・吸収)

- タンパク質の消化酵素のうち、ペプチド鎖の内部の
23 結合を切るものを ① 型、ペプチド鎖の端からア
★★ ミノ酸を切り離すものを ② 型という。

- ① エンド
② エキシ

表9: **エンド型**=**ペプシン**・**トリプシン**・**キモトリプシン**、**エキソ型**=**カルボキシペプチダーゼ**(C末端から)・**アミノペプチダーゼ**(N末端から)・**ジペプチダーゼ**。

- タンパク質の消化酵素は、胃液では ①、膵液で
24 は ②・③・④ である。
★★

- ① ペプシン
② トリプシン
③ キモトリプシン
④ カルボキシペプチダーゼ

([2]～[4]は順不同)胃と膵液の酵素は、不活性な前駆体(**ペプシノーゲン**・**トリプシノーゲン**など)として分泌されてから活性化される。**カルボキシペプチダーゼ**はペプチドのC末端からアミノ酸を1つつ切り離す。

存在部位	分類	消化酵素	基質	生成物
管腔内消化	胃(胃液)	エンド型	ペプシン	たんぱく質、ポリペプチド
	小腸管腔(膵液)	エンド型	トリプシン	たんぱく質、ポリペプチド
		エキソ型	キモトリプシン	たんぱく質、ポリペプチド
		エキソ型	カルボキシペプチダーゼ	ペプチド末のジ・トリペプチド(芳香族、塩基性)残基
膜消化	小腸微絨毛膜	エキソ型	アミノペプチダーゼ	オリゴペプチドN末端のアミノ酸残基
		エキソ型	ジペプチダーゼ	ジペプチド

スライド7の表9(たんぱく質の消化酵素)

□□□ 小腸の微絨毛膜にあるタンパク質の消化酵素は、
25 ①と②である。
★★

□□□ 小腸での吸収では、多くのアミノ酸は①輸送
26 (Na⁺との共輸送)で、酸性アミノ酸(アスパラギン酸・
★★ グルタミン酸)は②で、ジ(トリ)ペプチドは
③との共輸送で、小腸粘膜上皮細胞に取り込まれる。ジ・トリペプチドは細胞内の④でアミノ酸に分解され、アミノ酸は基底膜側から②で血管側へ出ていく。

① **アミノペプチダーゼ**

② **ジペプチダーゼ**

(順不同) No.24 の表9の「膜消化」の行。**アミノペプチダーゼ**はペプチドのN末端からアミノ酸を1つずつ切り離し、**ジペプチダーゼ**はジペプチドをアミノ酸に分ける。

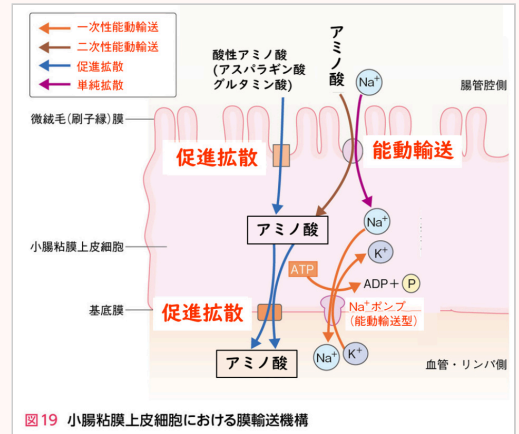
① **能動**

② **促進拡散**

③ **H⁺**

④ **ペプチダーゼ**

能動輸送は、エネルギー(ATP、またはATPを使ってつくったNa⁺などの濃度差)を使って運ぶ輸送。**促進拡散**は、輸送体を使うがエネルギーは使わない輸送(濃度の高い方から低い方へ)。



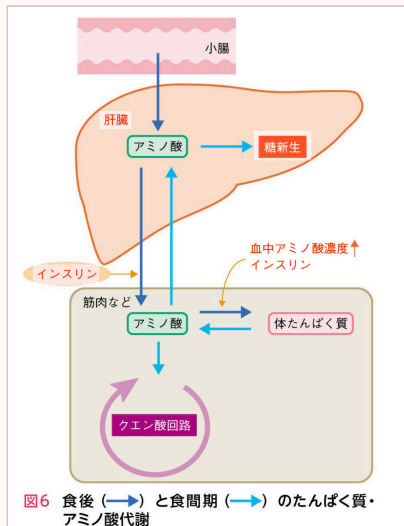
スライド7の図19(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

食後のタンパク質・アミノ酸代謝

- 食後は、食事由来のアミノ酸が小腸・①を経て
27 全身へ運ばれ、②が起こる。その結果、筋肉な
★★ どで体タンパク質の③（合成・分解）が促進さ
重要 れる。余ったアミノ酸は分解（④）される。

- ① 肝臓
② 血中のアミノ酸濃度の上昇
③ 合成
④ 異化代謝^{いかたいしや}

スライド9(重要)とプリント。[3]は「合成・分解」のどちらかを選ぶ。図6の濃い青の矢印が食後、水色の矢印が食間期(空腹時)の流れ(No.29)。



スライド9の図6(食後と食間期のタンパク質・アミノ酸代謝)

- 食後は血糖値が上昇して、①が分泌される。
28 ①は、組織への②の取り込みを促進し、
★ 体タンパク質の合成を促進して③を抑制する。
重要

- ① インスリン
② アミノ酸
③ 分解

スライド9(重要)の赤字: **インスリン分泌促進**。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、体タンパク質を増やす方向にも働く。インスリンは膵臓ランゲルハンス島β細胞から分泌される(小テスト問2・第5回)。

- 食間期(空腹時)には、筋肉などの体タンパク質が
29 ①されてアミノ酸が血中に放出され、そのアミノ
★ 酸は肝臓で②の材料になる。

- ① 分解
② 糖新生^{どうしんせい}

図6の水色の矢印(No.27の図)。食後(体タンパク質の合成が促進)とは逆向きの流れになる。くわしくは第11回(空腹時)。

- アミノ酸の1つの①には、筋タンパク質合成を
30 促進する作用がある。
★★

- ① ロイシン

プリントの空欄(スライドにはなく、教科書の内容)。ロイシンは必須アミノ酸で、分枝アミノ酸(BCAA)の1つ(No.11)。

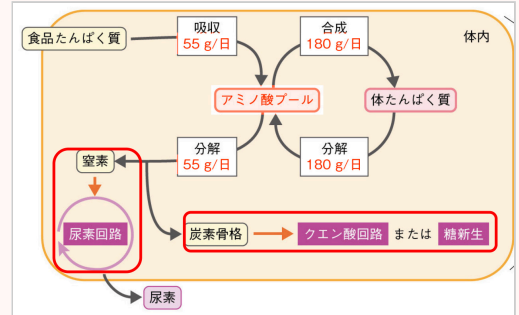
- 食品のタンパク質から吸収されたアミノ酸や、体タン
31 パク質が分解されてできたアミノ酸は、体内の
★★★ ①に入る。成人男性(体重60 kg)では、体タン
パク質は1日に約 ② g合成され、同じ量が分解
されている。食品からは1日に約 ③ gのアミノ酸
が吸収され、ほぼ同じ量のアミノ酸が分解される。

① **アミノ酸プール**

② **180**

③ **55**

体タンパク質は、合成と分解をくり返して入れかわっている。分解されたアミノ酸の窒素は**尿素回路**で**尿素**に、炭素骨格は**クエン酸回路**または**糖新生**に使われる(図5)。



スライド9の図5(体たんぱく質の代謝。g/日は成人男性・体重60 kgの場合)

体タンパク質合成とタンパク質の質

- タンパク質は、材料となるアミノ酸があれば、どんなタン
32 パク質も作ることができる。しかし、材料であるアミノ
★★ 酸のうち ① が1つでも足りないと、タンパク質
重要 ① あしかせが足枷(制限)になるので、①のうち不足するアミノ酸を ②
といい、そのなかで最も不足するアミノ酸を ③という。

① **必須アミノ酸**

② **制限アミノ酸**

③ **第一制限アミノ酸**

スライド10(重要)。体内で作ることのできない**必須アミノ酸**は、食事から十分に供給しなければならない。

- タンパク質の栄養価の化学的評価法では、①
 33 (%)を用いる。図14の「アミノ酸の桶」の例(食パン)
 ★★ で、No.32 の③にあたるアミノ酸は ② である。
 重要

- ① **アミノ酸価**
 ② **リシン(リジン)**

スライド10(重要)。桶の水は、一番低い板の高さまでしか入らない。同じように、ほかの**必須アミノ酸**が十分でも、**第一制限アミノ酸**の量に見合った分しかタンパク質は作れない。この一番低い板の高さ(%)が**アミノ酸価**で、すべての**必須アミノ酸**が基準を満たせば**100**になる。

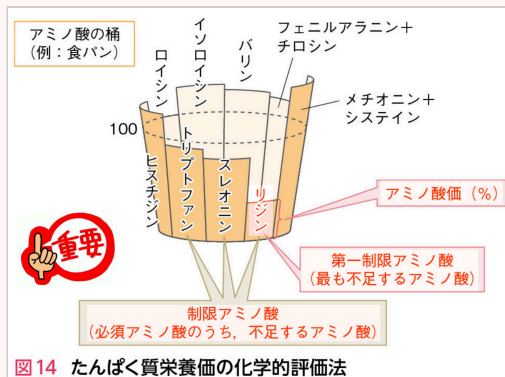


図14 たんぱく質栄養価の化学的評価法

スライド10の図14(たんぱく質栄養価の化学的評価法)

タンパク質の分類・役割

- 構成成分による分類では、タンパク質は、アミノ酸だ
 34 けからなる ① と、アミノ酸以外の成分(糖・リン
 ★★ 酸・核酸・脂質・金属など)も結合した ② に分け
 られる。形状による分類では、③ と ④ に分
 けられる。

- ① **単純タンパク質**
 ② **複合タンパク質**
 ③ **繊維状タンパク質**
 ④ **球状タンパク質**

繊維状タンパク質の例: コラーゲン・ケラチンなど(体の構造をつくる)。**球状タンパク質**の例: アルブミン・ヘモグロビン・多くの酵素など。

- No.34 の②は結合している成分によって分類され、
 35 糖が結合した ①、リン酸が結合した ②、核
 ★★ 酸 (DNA・RNA) が結合した ③、脂質が結合した ④、鉄・銅・リボフラビンなどが結合した ⑤ (金属たんぱく質) がある。

- ① 糖たんぱく質
 ② リンたんぱく質
 ③ 核たんぱく質
 ④ リポたんぱく質
 ⑤ 色素たんぱく質

表2の「例」も見ておこう: 唾液のムチン、乳汁のカゼイン、血清のカイロミクロン (第7回)、赤血球のヘモグロビンなど。

表2 複合たんぱく質の種類

種類	結合している成分	例
糖たんぱく質	糖	ムチン (唾液) オボムコイド (卵白)
リンたんぱく質	リン酸	カゼイン (乳汁) ピテリン (卵黄)
核たんぱく質	核酸 (DNA, RNA)	ヌクレオヒストン (胸腺、脾臓、精子) ヌクレオプロタミン (魚類の精子)
リポたんぱく質	脂質	カイロミクロン (血清) リボピテリン (卵黄)
色素たんぱく質 金属たんぱく質	鉄, 銅, リボフラビンなど	ヘモグロビン (赤血球) ヘモシアニン (無脊椎動物の血球) オボフラボプロテイン (卵白) ロドプシン (網膜) フェリチン (肝臓)

スライド11の表2 (複合たんぱく質の種類)

- 生物学的機能による分類では、トリプシンなどの
 36 ①、ヘモグロビン・トランスフェリンなどの
 ★★ ② たんぱく質、カゼイン・オボアルブミンなどの
 ③ たんぱく質、アクチン・ミオシンなどの ④
 たんぱく質がある。

- ① 酵素
 ② 輸送
 ③ 貯蔵
 ④ 収縮性 (運動性)

表3で例と働きを確認しよう。輸送たんぱく質のうち、ヘモグロビンは酸素、トランスフェリンは鉄、リポたんぱく質は脂質を運ぶ。

表3 生物学的機能によるたんぱく質の分類

分類	例
酵素	トリプシン (たんぱく質消化酵素) リボヌクレアーゼ (RNA 分解酵素)
輸送たんぱく質	ヘモグロビン (酸素の輸送) トランスフェリン (鉄の輸送) リポたんぱく質 (脂質の輸送)
貯蔵たんぱく質	グリアジン (小麦) オボアルブミン (卵白) カゼイン (乳汁)
収縮性 (運動性) たんぱく質	アクチン, ミオシン (筋肉の収縮)
構造たんぱく質	ケラチン (毛髪, 爪) フィブロイン (昆虫の繭糸) コラーゲン (結合組織, 骨, 歯)
防御たんぱく質	免疫グロブリン (抗体) フィブリノーゲン (血液凝固) トロンピン (血液凝固)
調節たんぱく質	インスリン (血糖値低下) グルカゴン (血糖値上昇) 副甲状腺ホルモン (血中カルシウム濃度上昇) カルシトニン (血中カルシウム濃度低下)
毒素たんぱく質	ボツリヌス毒素 (ボツリヌス菌) ジフテリア毒素 (ジフテリア菌) ヘビ毒 (ヘビ)

スライド11の表3 (生物学的機能によるたんぱく質の分類)

- 生物学的機能による分類では、さらに、ケラチン・コラーゲンなどの ① たんぱく質、免疫グロブリン・フィブリノーゲンなどの ② たんぱく質、インスリン・グルカゴンなどの ③ たんぱく質がある。

- ① 構造
② 防御
③ 調節

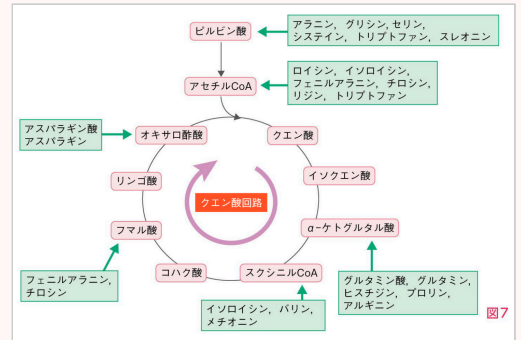
No.36 の表3の続き。調節たんぱく質にはホルモン(インスリン・グルカゴン・副甲状腺ホルモン・カルシトニン)が含まれる。

余ったアミノ酸の分解①:炭素骨格

- 余ったアミノ酸の ① は ② になる。具体的に
38 は、まず ③ を切り離して、残った部分を ④
★ に入れる。

- たんそこっかく
① 炭素骨格
② エネルギー源
③ アミノ基
④ クエン酸回路

スライド12の赤字:炭素骨格=エネルギー源⇒アミノ基を切り離して、残った部分をクエン酸回路に。図7のように、アミノ酸の種類によって、ピルビン酸・アセチルCoA・クエン酸回路のいろいろな中間体になってクエン酸回路に入る。切り離したアミノ基(窒素)は体外に排出される(No.46)。



スライド12の図7(アミノ酸の炭素骨格の代謝とクエン酸回路)

- No.38 の①は、① (α -ケト酸)の形で、ピルビン酸・オキサロ酢酸・2-オキソグルタル酸などになる。
39 これらは必要に応じて、No.38 の④と ② を経て
★★ エネルギー(ATP)の生成に用いられる。

- ① 2-オキソ酸
② 電子伝達系

プリント。2-オキソ酸= α -ケト酸、2-オキソグルタル酸= α -ケトグルタル酸(よび方がちがうだけで同じもの)。電子伝達系は、ミトコンドリアで酸素を使ってATPを大量につくる(第5回)。

- タンパク質の摂取量が増加した場合は、過剰なアミノ酸は分解されて、No.38 の①は ① や ② に
40 変換される。
★

- ① グルコース(糖質)
② 脂肪酸(脂質)

プリント2ページ目の空欄(スライドにはなく、教科書の内容)。プリント2ページ目の下の「炭素骨格:…糖新生の材料になったり、…脂肪酸合成の材料になったりする」と、第11回のスライドの「炭素骨格=グルコースやエネルギー」で確かめられる(グルコース=糖質、脂肪酸=脂質)。過剰なアミノ酸は、体タンパク質としてためておくことができない。

□□□ 炭素骨格がケトン体などの材料にはなるが、糖新生
41 の材料にはならないアミノ酸を ① アミノ酸とい
★★★ い、 ② と ③ の2つだけである。

- ① **ケト原性**
- ② **ロイシン**
- ③ **リシン(リジン)**

プリントのプラスワン(エネルギー源としての分類)。(〔2〕と〔3〕は順不同) **ケト原性**アミノ酸の炭素骨格はアセチルCoAになる(図7)。アセチルCoAは糖新生の材料にならないので、糖新生には使われない。

ケト原性アミノ酸	ケト原性・糖原性アミノ酸	糖原性アミノ酸
Leu (ロイシン)	Ile (イソロイシン)	Ala (アラニン) *
Lys (リジン)	Phe (フェニルアラニン)	Arg (アルギニン)
	Trp (トリプトファン)	Asp (アスパラギン酸)
	Tyr (チロシン)	Asn (アスパラギン)
		Cys (システイン)
		Glu (グルタミン酸)
		Gln (グルタミン)
		Gly (グリシン)
		His (ヒスチジン)
		Met (メチオニン)
		Pro (プロリン)
		Ser (セリン)
		Thr (スレオニン)
		Val (バリン)

*糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで、最も主要なものはアラニンである。このため、アミノ酸を原料に行われる糖新生のことを「グルコース・アラニン回路」という。

スライド12の表4

□□□ 炭素骨格がケトン体の材料にも、糖新生の材料にも
42 なるアミノ酸は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④
★★★ の4つである。

- ① **イソロイシン**
- ② **フェニルアラニン**
- ③ **トリプトファン**
- ④ **チロシン**

(順不同)No.41 の表4の中央の列。

□□□ No.42 の4つを ① アミノ酸といい、残りの14種
43 類の、糖新生の材料になるアミノ酸を ② アミノ
★★★ 酸という。

- ① **ケト原性・糖原性**
- ② **糖原性**

表4。**ケト原性**の2つ(No.41)と**ケト原性・糖原性**の4つを覚えれば、残りはすべて**糖原性**。

□□□ 糖新生に用いられるアミノ酸のなかで、最も主要なも
44 のは ① である。このため、アミノ酸を原料に行わ
★ れる糖新生のことを ② という。

- ① **アラニン**
- ② **グルコース・アラニン回路**

表4の注(*)。筋肉から運ばれた**アラニン**は、肝臓でピルビン酸になって糖新生に使われる(No.56、空腹時→第11回)。

□□□ 糖質や脂質の摂取量が減少すると、アミノ酸が
45 ① として使われるため、体タンパク質の蓄積量
★★★ が ② する。この場合もアミノ酸の異化(分解)が
促進されるので、尿中への窒素排泄量が ③ す
る。

- ① **エネルギー源**
- ② **減少**
- ③ **増加**

プリント。逆に、糖質や脂質を十分にとると、アミノ酸が**エネルギー源**として使われにくくなり、体タンパク質が節約される。

余ったアミノ酸の分解②:アミノ基(窒素)

□□□ 余ったアミノ酸のアミノ基(窒素)は される。そのために、まず、ピルビン酸にアミノ基が移ってできる
46 ★ などの形で へ運ばれる。

- ① 体外に排出
- ② アラニン
- ③ 肝臓

スライド13の赤字:アミノ基(窒素)=体外に排出⇒アラニンなどで肝臓へ。

□□□ に運ばれたアミノ基は に変化して、
47 から尿中に排泄される。
★

- ① 肝臓
- ② 尿素
- ③ 腎臓

スライド13の赤字:肝臓で尿素に変化して、腎臓から体外に排出。プリント:アミノ基(-NH₂)は、最終的には尿素として尿中に排泄される。

□□□ 筋肉などの組織からアミノ基を安全に運ぶときに働く
48 反応は 反応、運ばれた先でアミノ基をアンモニアとして外す反応は 反応である。
★★★

- ① アミノ基転移
- ② 酸化的脱アミノ

スライド13【アミノ基の行方と代表的な反応】。①アミノ基転移反応でアミノ基はグルタミン酸やグルタミン・アラニンの形になって肝臓へ運ばれ(No.53)、②肝臓で酸化的脱アミノ反応によりアンモニアとして遊離してから、尿素回路で尿素になる(No.60)。③そのあと腎臓へ運ばれて、尿中に排泄される。

□□□ 高タンパク質食を摂取すると、アミノ酸の異化(分解)
49 が促進されて の合成が増加し、尿中に排泄
★ される窒素の量が増加する。

- ① 尿素

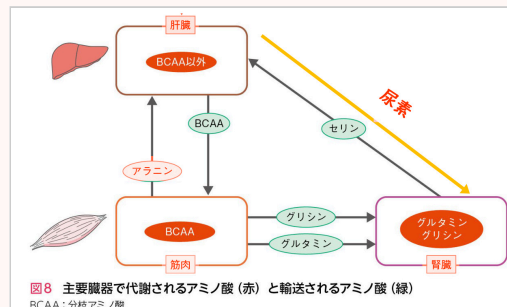
プリントの空欄。タンパク質(アミノ酸)の窒素は、ほとんどが尿素として尿に出る。

アミノ基の代謝①:肝外組織(筋肉など)から肝臓へ

- 図8で、分枝アミノ酸(BCAA)は主に で代謝
50 され、BCAA以外のアミノ酸は主に で代謝さ
★★ れる。また、グルタミンやグリシンは主に で代
謝される。

- ① 筋肉
② 肝臓
③ 腎臓

図8の赤い楕円が各臓器で代謝されるアミノ酸、緑の楕円が臓器の間を運ばれるアミノ酸(ただし、筋肉から肝臓へ運ばれるアミノ酸の楕円は、No.56 などの答えを隠すために赤くしてある)。筋肉から肝臓へはアラニンが運ばれる。

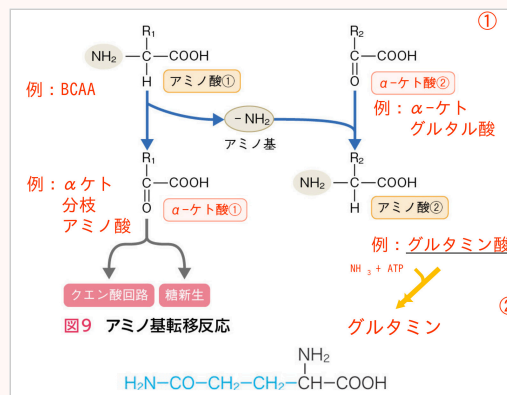


スライド15の図8(主要臓器で代謝されるアミノ酸と輸送されるアミノ酸)

- No.48 の①の反応は、アミノ酸のアミノ基を
51 へ移す反応である。アミノ基を受け取る側の
★★★ は、 ・ ・ である。

- ① α -ケト酸
② α -ケトグルタル酸(2-オキソグルタル酸)
③ ピルビン酸
④ オキサロ酢酸

([2]~[4]は順不同) 図9:アミノ酸①(例:BCAA)のアミノ基が α -ケト酸②(例: α -ケトグルタル酸)に移ると、アミノ酸①は α -ケト酸①(例: α -ケト分枝アミノ酸)に、 α -ケト酸②はアミノ酸②(例:グルタミン酸)になる。



スライド14の図9(アミノ基転移反応)

□□□ No.51 の反応を触媒する酵素 (① = ②)
 52 には、代表例としてASTやALTがある。この酵素には、
 ★★ 補酵素として水溶性ビタミンの ③ が必要で、その補酵素型は ④ (PLP) である。

- ① アミノトランスフェラーゼ
- ② トランスアミナーゼ
- ③ ビタミンB₆ (VB₆)
- ④ ピリドキサルリン酸

([1]と[2]は順不同) 日本語では**アミノ基転移酵素**。スライド14の赤字: **ピリドキサルリン酸 (VB₆)**。タンパク質(アミノ酸)の代謝が盛んになるほど、**ビタミンB₆**の必要量は増える。

□□□ 肝外組織(例:筋肉)で、アミノ酸(例:分枝アミノ酸)
 53 のアミノ基を受け取った No.51 の②は、 ① となる。その一部は、さらにアミノ基(アンモニア)と結合して ② となる。 ② をつくる酵素を ③ という。

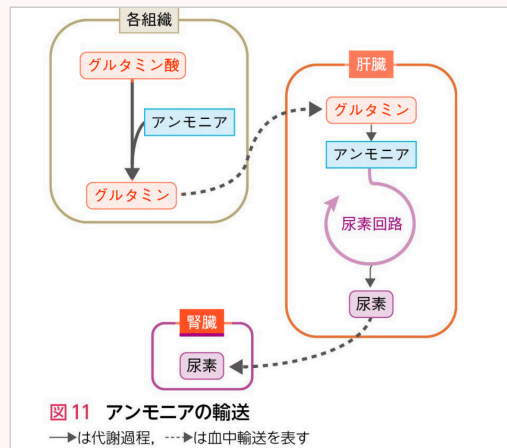
- ① グルタミン酸
- ② グルタミン
- ③ グルタミン合成酵素

プリント①-1。図9の右下: **グルタミン酸** + NH₃ + ATP → **グルタミン** (ATPのエネルギーを使う)。**グルタミン**は1分子に窒素(N)を2つもち、アミノ基の運び役になる。

□□□ 肝外組織でできた ① や ② や ③ は、
 54 血中に放出され、 ④ へ輸送される。
 ★★

- ① グルタミン
- ② アラニン
- ③ グルタミン酸
- ④ 肝臓

([1]～[3]は順不同) プリント②。図11: 各組織では、**グルタミン酸**に**アンモニア**が結合して**グルタミン**になり、血中を運ばれて**肝臓**へ行く。



スライド13の図11 (アンモニアの輸送)

□□□ No.54 のように、アミノ基を別の物質の形にして運ぶ
 55 のは、アンモニアは ① 、そのままでは血中を輸
 ★ 送できないためである。

- ① 毒性が強く

プリント②の※。アンモニアは、肝臓の**尿素回路**で無毒な**尿素**に変えられる(No.61)。

アミノ基の代謝②: 肝臓でのアンモニアの遊離

- 肝臓では、 のアミノ基が2-オキソグルタル酸
56 に転移して、 とグルタミン酸が生じる。
★ は の材料となる。

- ① アラニン
② **ピルビン酸**
③ **糖新生**
とうしんせい

プリント③-2。反応式: **アラニン** + 2-オキソグルタル酸 ⇌ **ピルビン酸** + グルタミン酸。この反応の酵素は**ALT**(次の問題)。

- No.56 の反応を触媒する代表的なアミノ基転移酵
57 素は () で、別名 ()
★★★ という。

- ① **アラニンアミノトランスフェラーゼ**
② **ALT**
③ **グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ**
④ **GPT**

スライド15の赤字。**ALT (GPT)**や**AST (GOT)**は、肝細胞が壊れると血液中に増えるので、肝機能の血液検査の指標に使われる(第12回)。

- アスパラギン酸 + α-ケトグルタル酸 ⇌ オキサロ酢酸
58 + グルタミン酸 の反応を触媒するアミノ基転移酵素
★★★ は () で、別名 () という。

- ① **アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ**
② **AST**
③ **グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ**
④ **GOT**

スライド15の赤字。スライドでは略称が「**GOP**」と書かれているが、ふつうは**GOT**(Tはトランスアミナーゼ)と書く。どちらのアミノ基転移酵素も、補酵素は**ピリドキサルリン酸**(No.52)。

- 肝臓では、 が によって、グルタミン酸
59 と に分解される。
★★

- ① **グルタミン**
② **グルタミナーゼ**
③ **アンモニア (NH₃)**

プリント③-1。反応式: **グルタミン** + H₂O → グルタミン酸 + NH₃。

- 酸化脱アミノ反応により、グルタミン酸は酸化され
60 て脱アミノ化され、2-オキソグルタル酸と にな
★★ る。この反応は によって触媒される。

- ① **アンモニア (NH₃)**
② **グルタミン酸脱水素酵素**
だっすいそこうそ

プリント④。反応式: グルタミン酸 + NAD(P)⁺ ⇌ 2-オキソグルタル酸 + NAD(P)H + H⁺ + **NH₃**。こうして肝臓で遊離した**アンモニア**は、**尿素回路**で**尿素**に変換される(次の問題)。

アミノ基の代謝③:尿素回路

□□□ No.60 の①は、肝臓の ① に運ばれて、 ②
 61 で無毒な尿素に変換される。肝臓で合成された尿素
 ★★★ は、血液を介して ③ に運ばれ、尿中に排泄され
 る。

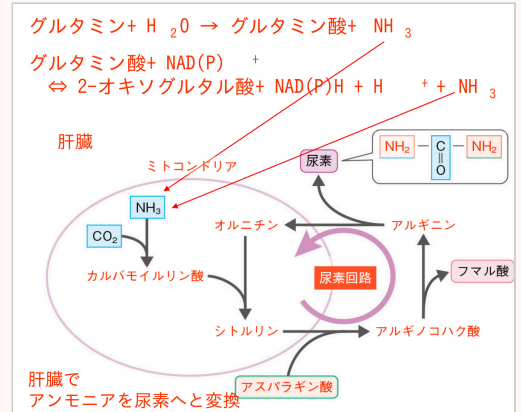
□□□ No.61 の②では、 NH_3 と CO_2 から ① がつくら
 62 れ、これが ② と結合して ③ になる。
 ★★★

- ① ミトコンドリア
- ② 尿素回路
- ③ 腎臓

プリント⑤。No.62 の図の大きな楕円がミトコンドリア。尿
 素回路のはじめの反応(アンモニア→カルバモイルリン酸
 →シトルリン)はミトコンドリアの中で、残りは細胞質で進
 む。

- ① カルバモイルリン酸
- ② オルニチン
- ③ シトルリン

図12で、オルニチン→シトルリン→アルギノコハク酸→ア
 ルギニン→オルニチンと回ることを確認しよう(No.63)。回
 路を回る物質の名前から、尿素回路はオルニチン回路とも
 よばれる。図の上の2つの反応式は、肝臓で NH_3 ができる
 反応(No.59・No.60)。



スライド16の図12

□□□ No.62 の③に ① が結合して ② となり、そ
 63 こからフマル酸がはずれて ③ になる。 ③
 ★★★ から尿素が切り離されると、No.62 の②に戻る。

- ① アスパラギン酸
- ② アルギノコハク酸
- ③ アルギニン

No.62 の図12。はずれたフマル酸は、クエン酸回路の中
 間体。尿素の2つのアミノ基のうち、1つはアンモニア由来、
 もう1つはアスパラギン酸由来(No.64)。

□□□ 尿素は、1分子に 分子のアミノ基をもつ。

64

★★

① 2

スライド13。2つのアミノ基(-NH₂)をもつ。尿素は無毒で水に溶けやすいので、血液で腎臓へ運ばれ、尿中に排泄される。



スライド13の図(尿素の構造)

まとめ(記述)

□□□ 【記述】余ったアミノ酸の は、クエン酸回路で
65 エネルギー源になるほか、糖新生や脂肪酸合成の材
★★ 料にもなる。アミノ基は、筋肉などの肝外組織では
 反応によって2-オキソグルタル酸に移されて
グルタミン酸となり、さらにグルタミンやアラニンの形
で へ運ばれる(アンモニアは毒性が強いた
め)。

① 炭素骨格

② アミノ基転移

③ 肝臓

プリント「アミノ酸の分解・アミノ基の処理について、自分なりにまとめましょう」への答え方の例(前半)。スライド17(まとめ)の図でも流れをたどろう。

□□□ 【記述】No.65 の③ではアンモニアが遊離し、
66 で無毒な に変換されて、血液を介し
★ て へ運ばれ、尿中に排泄される。

① 尿素回路

② 尿素

③ 腎臓

答え方の例(後半)。